A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Pre-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Google Form
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep dasar notasi algoritma, meliputi fungsi dan struktur pseudocode, penggunaan keyword, serta pengenalan simbol dan alur flowchart

b. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi proses perulangan (looping) pada alur flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2.	Menjelaskan fungsi tanda panah (←) dalam penulisan pseudocode	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3.	Mengidentifikasi bagian struktur pseudocode yang berfungsi mendefinisikan variabel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi masukan (input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4
5.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi pemrosesan (process)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5

6.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi masukan(input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi keluaran (output)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi perintah percabangan dalam pseudocode berdasarkan simbol keputusan flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi simbol keputusan (decision) pada flowchart berdasarkan suatu kondisi	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi simbol awal (start) dan akhir (end) pada flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Pre-Test

1. Pada sistem login, alur panah berbelok kembali ke atas saat kata sandi salah untuk meminta input ulang. Hal ini menunjukkan proses... A. Terminating (Penghentian program) B. Looping (Perulangan) C. Declaration (Deklarasi variabel) D. Outputing (Pencetakan hasil penuh) **Kunci Jawaban: B**
2. Pada pseudocode (L <- sisi * sisi), penggunaan notasi tanda panah (<-) bermaksud untuk... A. Menunjukkan arah pembacaan baris program B. Menghapus nilai yang ada di variabel L

C. Mengisikan nilai (hasil perkalian) ke dalam variabel L

D. Membandingkan nilai L dengan nilai sisi

Kunci Jawaban: C

3. Bagian struktur pseudocode yang berfungsi untuk mengenalkan variabel (seperti panjang dan lebar) sebelum proses perhitungan disebut bagian...

   A. Judul (Header)

   B. Algoritma (Deskripsi)

   C. Terminasi

   D. Deklarasi

Kunci Jawaban: D

4. Simbol flowchart yang tepat untuk instruksi "masukkan nilai sisi" pada perhitungan luas persegi adalah...

   A. Persegi panjang

   B. Terminator

   C. Jajargenjang

   D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: C

5. Dalam program perkalian, proses perhitungan matematis (hasilkali = bil1 * bil2) dilambangkan dengan simbol flowchart...

   A. Persegi panjang

   B. Jajargenjang

   C. Belah ketupat

   D. Segi lima

Kunci Jawaban: A

6. Pada pseudocode, kata kunci yang tepat untuk mewakili instruksi masukan (seperti "READ r" pada flowchart) adalah...

   A. WRITE atau Display

   B. COMPUTE atau Calculate

   C. READ atau INPUT

   D. IF atau THEN

Kunci Jawaban: C

7. Perintah pseudocode yang berfungsi mencetak teks atau keluaran ke layar (seperti "PRINT Luas") adalah...

A. INPUT

B. WRITE atau PRINT

C. READ atau GET

D. COMPUTE atau CALCULATE

Kunci Jawaban: B

8. Simbol belah ketupat (cabang "Ya"/"Tidak") pada flowchart, jika diterjemahkan ke pseudocode akan menggunakan perintah percabangan...

A. IF ... THEN ... ELSE ...

B. READ ... WRITE ...

C. START ... END ...

D. INPUT ... COMPUTE ...

Kunci Jawaban: A

9. Saat sistem ATM mengecek kondisi "Apakah saldo mencukupi?", simbol flowchart yang digunakan untuk persimpangan keputusan ini adalah...

A. Persegi panjang

B. Belah ketupat

C. Terminator

D. Garis alir putus-putus

Kunci Jawaban: B

10. Simbol standar untuk penanda titik awal (Start) dan titik akhir (End) dalam flowchart adalah...

A. Terminator

B. Jajargenjang

C. Persegi panjang

D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: A

d. Pedoman Skor Pre-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Pre-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Mengikuti doa dan menunjukkan sikap tertib serta bertanggung jawab selama pembelajaran.	Mengikuti doa dengan khusyuk dan konsisten menunjukkan sikap tertib serta bertanggung jawab selama pembelajaran.	Mengikuti doa dengan tertib dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, meskipun sesekali perlu diingatkan.	Mengikuti doa jika diingatkan dan beberapa kali kurang tertib atau bertanggung jawab.	Tidak mengikuti doa dengan tertib dan sering mengabaikan arahan selama pembelajaran.
Penalaran Kritis	Kognitif	Menganalisis permasalahan, menentukan urutan langkah penyelesaian, dan mengevaluasi alur algoritma.	Menganalisis masalah secara tepat, menentukan urutan langkah secara logis, serta mampu memberikan	Menganalisis masalah dan menentukan urutan langkah dengan tepat, tetapi evaluasi alur masih memerlukan	Mampu mengidentifikasi masalah, tetapi masih kesulitan menentukan urutan langkah dan	Hasil analisis dan penentuan urutan langkah belum tepat meskipun telah diberikan arahan.

			alasan dan mengevaluasi alur algoritma secara mandiri.	sedikit arahan.	mengevaluasi alur.	
Kreativitas	Psikomotor	Mengembangkan alternatif solusi dan menyajikan rancangan flowchart serta pseudocode secara sistematis.	Mengembangkan solusi yang bervariasi dan menyajikan rancangan algoritma secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.	Mengembangkan solusi dan menyajikan rancangan algoritma dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan.	Mengembangkan solusi sederhana, tetapi rancangan algoritma masih kurang sistematis dan memerlukan arahan.	Belum menunjukkan variasi solusi dan rancangan algoritma masih belum sesuai dengan permasalahan.
Kemandirian	Afektif	Menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan menyelesaikan bagian pekerjaan sesuai peran yang diberikan.	Selalu menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain serta aktif memperbaiki hasil	Menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab dengan sedikit arahan dari guru atau teman.	Menyelesaikan sebagian tugas, tetapi masih sering membutuhkan bantuan dan pengingat.	Tidak menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab meskipun telah diberikan arahan.

			pekerjaan.			
Kolaborasi	Afektif	Berpartisipasi dalam diskusi, berbagi tugas, dan membantu kelompok menyelesaikan LKPD.	Sangat aktif berdiskusi, berbagi tugas secara adil, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok.	Aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan bekerja sama dengan baik.	Kurang aktif berdiskusi dan kontribusi dalam penyelesaian tugas kelompok masih terbatas.	Tidak berpartisipasi dalam diskusi dan tidak menunjukkan kerja sama dengan anggota kelompok.
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan ide, menjelaskan alur logika penyelesaian masalah, dan mempresentasikan hasil pekerjaan.dengan bahasa santun.	Menyampaikan ide dan menjelaskan alur algoritma secara runtut, jelas, serta mampu memberikan tanggapan yang relevan.	Menyampaikan ide dan menjelaskan alur algoritma dengan cukup jelas, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan.	Menyampaikan ide secara terbatas dan penjelasan alur algoritma masih kurang runtut.	Penyampaian ide dan penjelasan alur algoritma belum jelas atau belum ditunjukkan selama pembelajaran.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan & Ketaqwaan	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:
Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. Penilaian LKPD Digital

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman konsep	Seluruh nama simbol (Terminator, Proses, Keputusan, Input/Output) dan fungsi dijelaskan dengan tepat.	Sebagian besar nama simbol dan fungsinya dituliskan dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan.	Beberapa nama simbol dan fungsinya sudah tepat, tetapi masih terdapat beberapa kekeliruan.	Sebagian besar nama simbol dan fungsinya belum tepat atau belum diisi.

Pengusunan algoritma	Seluruh langkah disusun secara runtut, logis, lengkap, dan sesuai dengan studi kasus.	Langkah disusun secara runtut dan sesuai dengan studi kasus, tetapi terdapat sedikit kekurangan.	Beberapa langkah kurang tepat, kurang lengkap, atau kurang runtut.	Langkah penyelesaian belum runtut dan banyak tahapan yang kurang tepat atau belum diisi.
Keterampilan membuat flowchart	Seluruh simbol digunakan dengan tepat dan alur flowchart tersusun secara logis sesuai algoritma.	Simbol dan alur flowchart sebagian besar sudah tepat, tetapi terdapat sedikit kesalahan.	Terdapat beberapa kesalahan penggunaan simbol dan alur flowchart kurang sesuai dengan algoritma.	Flowchart belum menunjukkan alur yang logis dan terdapat banyak kesalahan penggunaan simbol.
Penalaran algoritmik	Kedua kasus dilacak dengan tepat, termasuk jalur yang dilewati dan output yang dihasilkan	Kedua kasus dilacak dengan cukup tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan dalam menentukan jalur atau output.	Hanya satu kasus yang dilacak dengan tepat atau terdapat beberapa kekeliruan dalam menentukan jalur dan output	Hasil pelacakan kedua kasus dan penentuan output belum tepat.
Refleksi	Seluruh pertanyaan dijawab secara lengkap, logis, relevan, dan disertai contoh yang sesuai.	Seluruh pertanyaan dijawab dengan cukup jelas dan relevan, tetapi penjelasan belum mendalam.	Sebagian pertanyaan dijawab, tetapi penjelasan masih terbatas dan kurang disertai alasan.	Sebagian besar pertanyaan belum dijawab atau jawaban belum relevan dengan pertanyaan.

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Kelompok	Pemahaman Konsep	Penyusunan Algoritma	Keterampilan Membuat Flowchart	Penalaran Algoritmik	Refleksi	Total Skor	Nilai
1.								
2.								
3.								
....								

Rumus Perhitungan LKPD:
Nilai LKPD = (Total Skor / 20) × 100

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Post-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Post-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit di akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman akhir murid mengenai konsep dasar notasi algoritma, meliputi fungsi dan struktur pseudocode, penggunaan keyword, serta pengenalan simbol dan alur flowchart

b. Kisi-kisi Post-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi proses perulangan (looping) pada alur flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2.	Menjelaskan fungsi tanda panah (←) dalam penulisan pseudocode	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3.	Mengidentifikasi bagian struktur pseudocode yang berfungsi mendefinisikan variabel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi masukan (input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4
5.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi pemrosesan (process)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5

6.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi masukan(input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi keluaran (output)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi perintah percabangan dalam pseudocode berdasarkan simbol keputusan flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi simbol keputusan (decision) pada flowchart berdasarkan suatu kondisi	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi simbol awal (start) dan akhir (end) pada flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Post-Test

1. Pada sistem login, alur panah berbelok kembali ke atas saat kata sandi salah untuk meminta input ulang. Hal ini menunjukkan proses... A. Terminating (Penghentian program) B. Looping (Perulangan) C. Declaration (Deklarasi variabel) D. Outputing (Pencetakan hasil penuh) **Kunci Jawaban: B**
2. Pada pseudocode (L <- sisi * sisi), penggunaan notasi tanda panah (<-) bermaksud untuk... A. Menunjukkan arah pembacaan baris program B. Menghapus nilai yang ada di variabel L

C. Mengisikan nilai (hasil perkalian) ke dalam variabel L

D. Membandingkan nilai L dengan nilai sisi

Kunci Jawaban: C

3. Bagian struktur pseudocode yang berfungsi untuk mengenalkan variabel (seperti panjang dan lebar) sebelum proses perhitungan disebut bagian...

   A. Judul (Header)

   B. Algoritma (Deskripsi)

   C. Terminasi

   D. Deklarasi

Kunci Jawaban: D

4. Simbol flowchart yang tepat untuk instruksi "masukkan nilai sisi" pada perhitungan luas persegi adalah...

   A. Persegi panjang

   B. Terminator

   C. Jajargenjang

   D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: C

5. Dalam program perkalian, proses perhitungan matematis (hasilkali = bil1 * bil2) dilambangkan dengan simbol flowchart...

   A. Persegi panjang

   B. Jajargenjang

   C. Belah ketupat

   D. Segi lima

Kunci Jawaban: A

6. Pada pseudocode, kata kunci yang tepat untuk mewakili instruksi masukan (seperti "READ r" pada flowchart) adalah...

   A. WRITE atau Display

   B. COMPUTE atau Calculate

   C. READ atau INPUT

   D. IF atau THEN

Kunci Jawaban: C

7. Perintah pseudocode yang berfungsi mencetak teks atau keluaran ke layar (seperti "PRINT Luas") adalah...

E. INPUT

F. WRITE atau PRINT

G. READ atau GET

H. COMPUTE atau CALCULATE

Kunci Jawaban: B

8. Simbol belah ketupat (cabang "Ya"/"Tidak") pada flowchart, jika diterjemahkan ke pseudocode akan menggunakan perintah percabangan...

E. IF ... THEN ... ELSE ...

F. READ ... WRITE ...

G. START ... END ...

H. INPUT ... COMPUTE ...

Kunci Jawaban: A

9. Saat sistem ATM mengecek kondisi "Apakah saldo mencukupi?", simbol flowchart yang digunakan untuk persimpangan keputusan ini adalah...

E. Persegi panjang

F. Belah ketupat

G. Terminator

H. Garis alir putus-putus

Kunci Jawaban: B

10. Simbol standar untuk penanda titik awal (Start) dan titik akhir (End) dalam flowchart adalah...

E. Terminator

F. Jajargenjang

G. Persegi panjang

H. Belah ketupat

Kunci Jawaban: A

d. Pedoman Skor Post-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Post-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

D. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai ≥ KKTP (75)	**Pengayaan:** Murid diberikan tugas pengayaan berupa studi kasus yang lebih kompleks untuk mengembangkan algoritma dan flowchart, termasuk penggunaan percabangan dengan kondisi yang lebih bervariasi. Murid juga diarahkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan algoritma agar lebih efektif dan sistematis.
Nilai < KKTP (75)	**Remedial:** Murid diberikan pembelajaran ulang pada materi atau aspek yang belum dikuasai, melalui penjelasan sederhana, contoh konkret, dan latihan terbimbing. Murid kemudian mengerjakan tugas perbaikan berupa identifikasi simbol, penyusunan langkah algoritma, atau pelacakan flowchart sesuai kesulitan yang ditemukan.